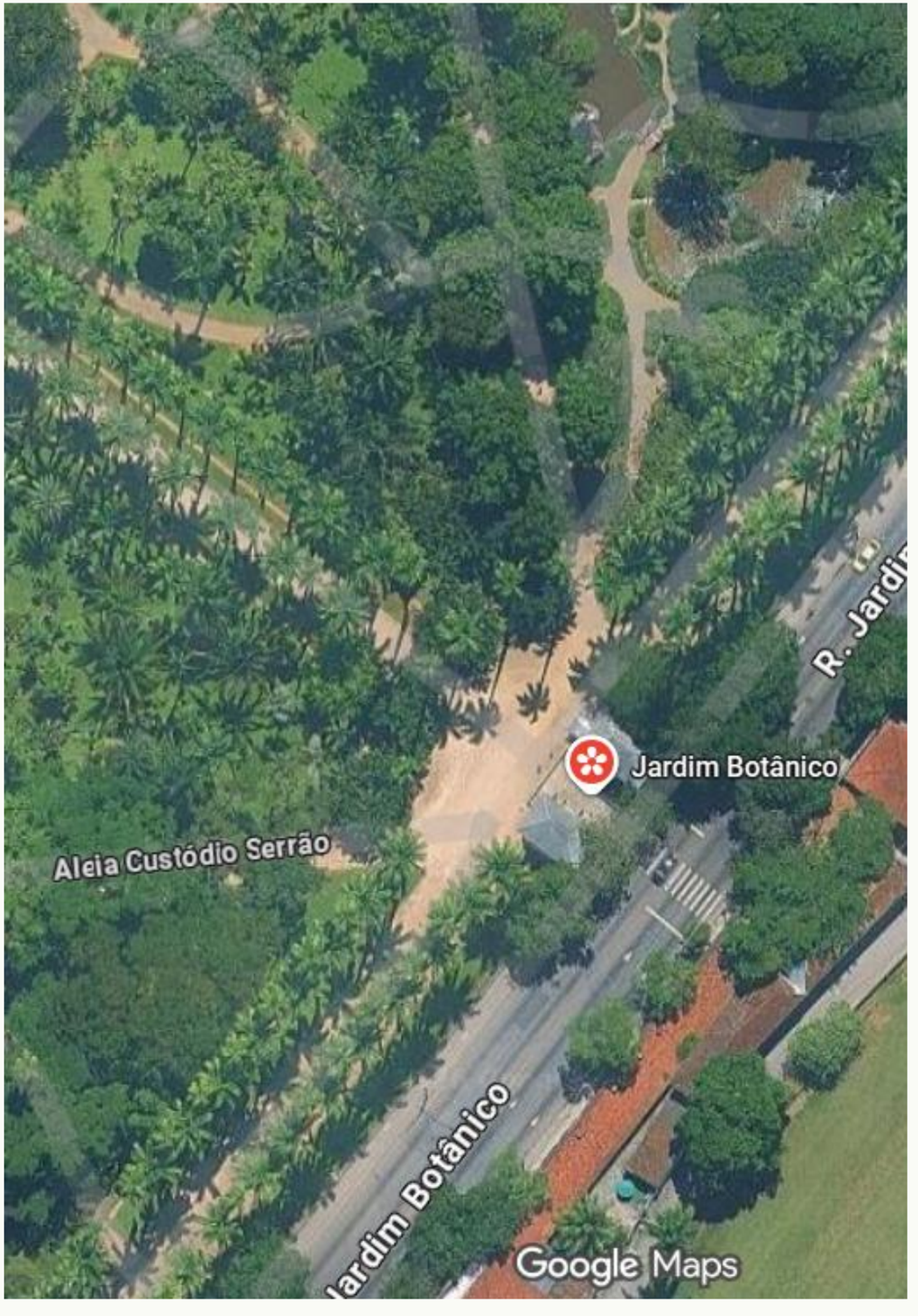
JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 3.1

Comparando a altura média de duas fileiras

Jorge Makhlouta Alonso

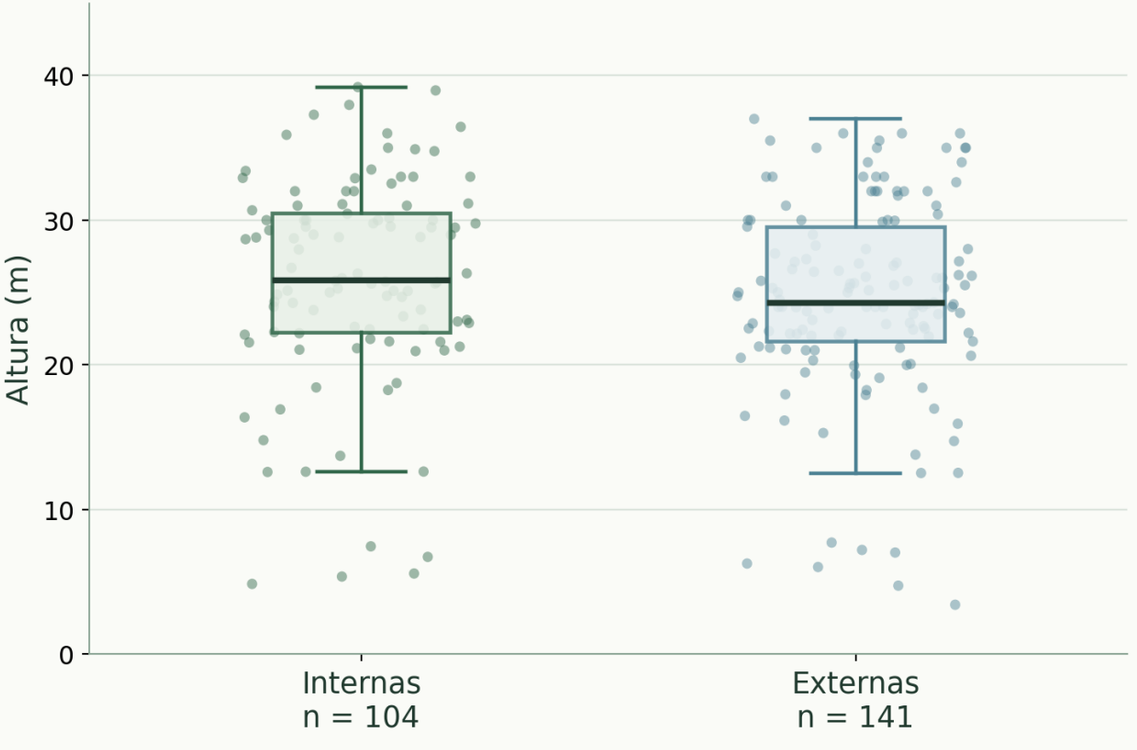


O que as alturas observadas sugerem?

Onde estão os grupos?



Altura das palmeiras



JB: fileiras externas (141 plantas) | JBI: fileiras internas (104 plantas)
A diferença visual sugere uma hipótese, mas não quantifica sua incerteza.

Que hipótese vamos testar?

Δ = média interna − média externa

Hipótese nula H_0: Δ = 0 m. Não há diferença entre as médias.

Hipótese alternativa H_1: Δ ≠ 0 m. A diferença pode ocorrer em qualquer direção.

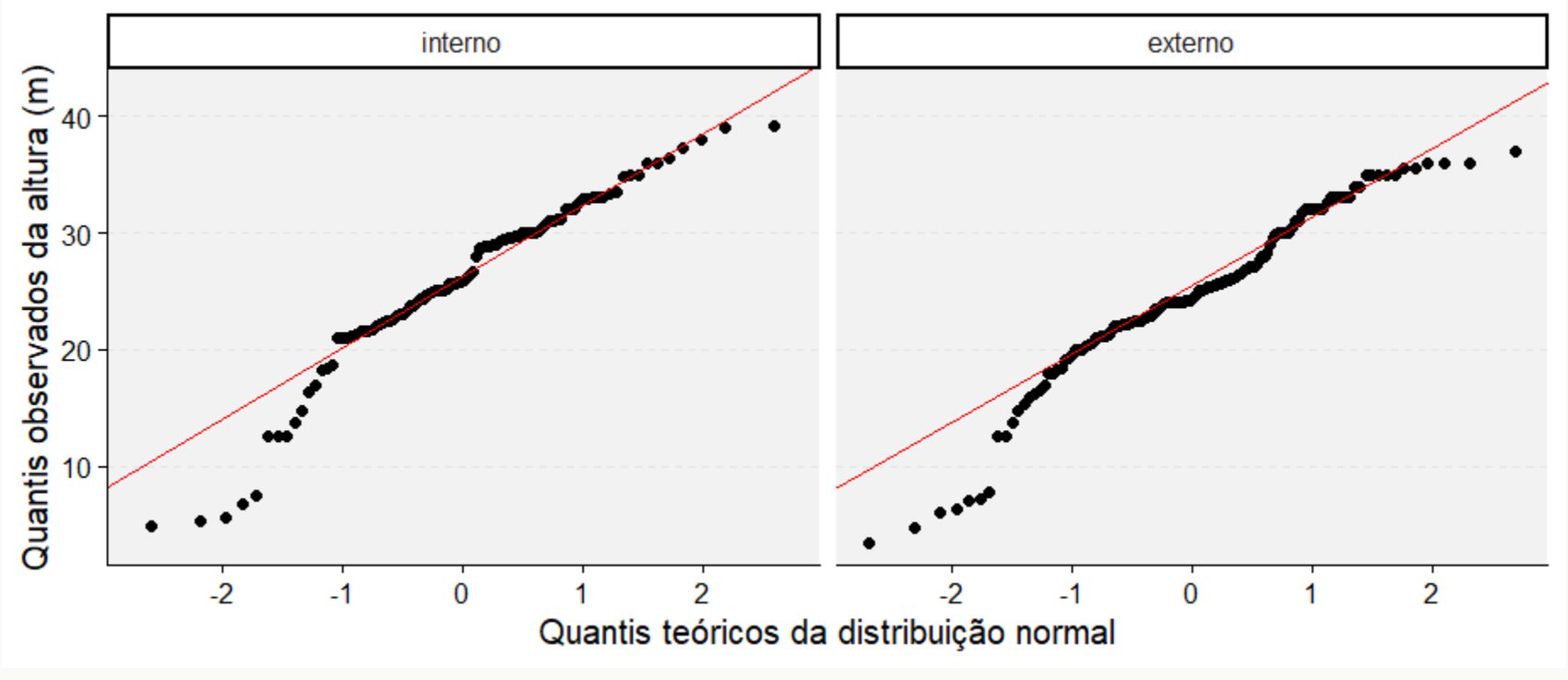
O teste será bilateral. Um Δ positivo significa maior altura média nas fileiras internas.

Como o teste t de Welch compara as médias?

Diferença	Compara a diferença observada entre as médias com a incerteza dessa diferença.
Variabilidades	Usa a dispersão de cada grupo, sem exigir variâncias iguais.
Tamanhos	Considera os números de palmeiras em cada grupo (104 e 141).

O Welch não corrige dependência entre plantas. Esse pressuposto precisa ser discutido separadamente.

As alturas precisam ter distribuição normal?



Os gráficos Q–Q mostram desvios da normalidade, principalmente nas caudas inferiores.

Com 104 e 141 plantas, o teste de Welch tende a ser robusto a desvios moderados. Isso não dispensa avaliar assimetria acentuada, valores influentes e independência.

Podemos tratar as palmeiras como independentes?

Entre plantas	Diferenças genéticas e de idade podem gerar variação individual, mas não comprovam independência estatística.
Dentro das fileiras	Proximidade pode significar solo, luz, drenagem e histórico de manejo semelhantes.

Assumiremos independência como simplificação didática. Dependência espacial positiva pode subestimar o erro padrão e estreitar artificialmente o intervalo de confiança.

O que o valor-p nos diz?

p = 0,173

Valor observado no teste t de Welch para a altura das palmeiras.

Se H_0 fosse verdadeira e os pressupostos válidos, resultados tão ou mais extremos que o observado teriam probabilidade de aproximadamente 17,3%.

Como p > 0,05, não rejeitamos H_0. O valor-p não representa a probabilidade de H_0 ser verdadeira nem a importância biológica da diferença.

Que diferenças são compatíveis com os dados?

Fileiras internas (n = 104)

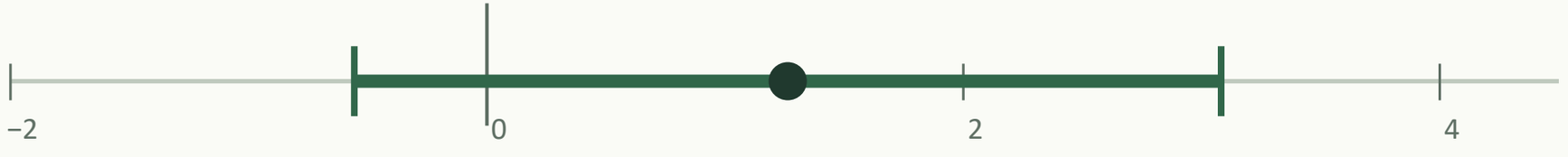
25,83 m

Fileiras externas (n = 141)

24,56 m

Δ observado = +1,26 m

Intervalo de confiança de 95% para Δ (m)



IC95%: −0,56 a +3,08 m. O intervalo inclui zero e diferenças nos dois sentidos.

Como responder à pergunta da aula?

No censo	As fileiras internas apresentaram altura média 1,26 m superior à das externas.
Sob o modelo	A evidência é insuficiente para rejeitar igualdade das médias (p = 0,173; IC95% inclui zero).
Limitações	Não rejeitar H_0 não demonstra igualdade. A análise não estabelece causalidade nem resolve a dependência espacial.